

النتائج النهائية

إحدى عشرة بنية تحكم على المحك نفسه
صفحة رقيقة تحت الفريزة

ما يحتويه هذا الملخص. الجواب على السؤال الأصلي، والجدول الكامل بشقييه، والانقسام بين
البنى المُولَّفة والمضبوطة بالمكاسب مع جدول الأقطاب الذي يسنده، وثلاثة عيوب عددية وما أفسده
كلُّ منها، واختبار الرُّتب، والتشكُّت، وما لا يراه فلوكيه، والقيود المُعلَّنة، وثلاث نتائج سُحبت. كلُّ رقم
فيه فُحص برمجياً مقابل ملفات results/ قبل الإيداع.

مستودع active-vibration-control-plate-during-milling — الفرع main

1. الجواب على السؤال الأصلي

FOPID > ADRC-FOPID — مُنَبَت إحصائيًا.

القيمة	
6 من 6	البذور المتفوقة
0.0011	p
0.00294	عتبة Holm (19 مقارنة)
قابل للفصل	الحكم

ال ADRC-FOPID لا يتفوق على ال FOPID على هذه الصفحة، بل يقل عنه (0.1765 مقابل 0.2011)، والفارق ليس ضئيل بذور. والمُلاحِظ الموسَّع الذي يضيفه يكلف حالتين إضافيتين ولا يشتري شيئًا. ولماذا يخسر: أثر ESO المقيس في الإحداثيات الطبيعية يُظهر أن المُلاحِظ يتتبع الخرج إلى % 2.87، بينما قناة الاضطراب لديه غير مرتبطة بالاضطراب الحقيقي (معامل ارتباط -0.024) وتطلب 123 V تعويضًا متوسطًا. فهو لا يقدّر ما يدّعي تقديره.

2. الجدول الكامل

(أ) جانب التصميم

البنية	بار.	حالات	J (mm)	Ms	جهد V/N	حدّ التصميم (mm)
VPA	6	6	† 2.1000	1.92	117	0.560
LQG	5	14	1.0237	1.40	107	0.759
MPC	6	14	1.0233	1.39	107	0.735
H ∞	5	14	0.4610	1.57	168	0.413
μ -synthesis	5	18	0.4021	1.98	128	0.376
FDOB	7	32	0.3066	1.88	134	0.262
DVF	2	3	0.2183	1.97	127	0.191
NMP-DOB	7	30	0.2167	1.97	433	0.214
FOPID	5	16	0.2011	2.00	161	0.200
ADRC-FOPID	7	19	0.1765	1.96	111	0.156
SMC	3	2	0.0855	2.00	71	0.074

† سقف الهدف، لا قياس.

(ب) جانب التحقق – مرتبًا حسب أسوأ متانة

البنية	أسوأ متانة (mm)	الاحتفاظ	حالات غير مستقرّة	حدّ زمنيّ (mm)
VPA	0.329	59 %	—	0.547
FOPID	0.191	96 %	—	0.220
DVF	0.145	76 %	—	0.190
FDOB	0.143	55 %	—	0.273
ADRC-FOPID	0.129	83 %	—	0.156
SMC	0.068	92 %	—	0.079
H^∞	غير مستقرّ	0 %	3 من 7	0.400
μ -synthesis	غير مستقرّ	0 %	2 من 7	0.371
LQG	غير مستقرّ	0 %	1 من 7	0.684
MPC	غير مستقرّ	0 %	1 من 7	0.664
NMP-DOB	دون 0.005	0 %	— (مستقرّ)	0.234

3. الانقسام: توليفُ مقابل ضبط مكاسب

المجموعة	البنى	تحت الاضطراب
مُولَّفة ضدّ النموذج	H^∞ , μ , LQG, MPC	كلّها غير مستقرّة عند عمق قطع صفر
مضبوطة بالمكاسب	FOPID, ADRC, FDOB, DVF, VPA, SMC, NMP-DOB	كلّها تصمد في الحالات السبع

بلا تداخل، بلا استثناء، والبنى الأربع تتصدّر كل معيار اسمي.

تحقّق بثلاثة مسارات مستقلة: مناصفة `robustness_new`، ومناصفة `run_compare`، وأقطاب الحلقة المغلقة في `robust_poles.py` — والأخيرة مسألة قيم ذاتية لا صلة لها بالمناصفة.

أقطاب الحلقة المغلقة عند عمق قطع صفر — $\max \text{Re} [1/s]$

البنية	اسمي	انحراف % +17/+9	صلابة % +10	صلابة % -10
H^∞	51.12–	21.5+	21.5+	28.4+
μ -synthesis	44.85–	8.6+	34.3+	39.60–
LQG	88.68–	88.69–	27.19–	21.6+
MPC	74.35–	74.35–	29.43–	28.3+
FOPID	8.27–	9.42–	8.69–	7.71–

والمقايضة مقيسة داخل بنية واحدة

إصلاح عيبٍ في حلّ ريكاتي (القسم 4) رفع H^∞ :

بعد	قبل	
0.4610 (+47 %)	0.3144	J
V/N 168	V/N 93	الجهد
3 من 7	0 من 7	الحالات غير المستقرة

نفس المُحسِّن، نفس الهدف، نفس البنية، محلّ ريكاتي واحد مُصَحَّح. إعادة إنتاج لنتيجة (1978) Doyle بالقياس لا استشهدًا بها.

4. ثلاثة عيوب عدديّة، كلُّ منها أفسد أرقامًا منشورة

٤.١ مقدّر فلوكيه كان منحازًا دائمًا في اتّجاه واحد

تكرار القوّة التكيّفي كان يُقلّل p ، فيبدو القطع أكثر استقرارًا مما هو:

الحالة	الدقيق	التكرار (بذور 0/1/2)
FOPID	0.967392	0.96756 / 0.79107 / 0.96690
FDOB	0.959809	0.91081 / 0.91377 / 0.91421

الآلية: المونودرومي شديدة الاعتماد، فيمّر معدّل النمو بهضبة يقرؤها شرط التوقّف تقاربًا. لا عتبة تميّز هضبة من تقارب — العيب في الطريقة لا في عتبتها.

البديل: Arnoldi ضمنّي (`paper_model/monodromy.py`) يطابق المونودرومي المبنيّة صراحةً إلى 10^{-15} وبكلفة أقلّ. أثره على القيم المخزّنة تراوح بين 1.2% و 26.5% ، وقلب ترتيبين — فأعيدت الأمثلة كاملة لا التنقيط وحده.

٤.٢ الهاميلتوني غير المتوازن في `care()`

متوازن	غير متوازن	
300/300	6/300	الجدوى (300 قيمة γ)
398.66	1.718e7	γ للم
289.46	289.46	النظيم المقبس

294 مكسبًا، صفر خسارة. والنظيم هو نفسه في الحالتين — أي أن γ المُبلّغ لم تكن له علاقة بما يفعله المتحكّم. وهذا يُراجع استنتاجًا سابقًا: كنْتُ وجدتُ أن «الجدوى في γ غير رتيبة» وسحبْتُ حملة H^∞ كاملة بسببها. **الثقوب لم تكن خاصيّة المسألة** بل فشلاً عدديّاً لهذه الروتين، وبختفي بالتوازن.

أثره: $H^\infty +47\%$ ، و $\mu +48\%$ مع ضيق تشبّتها من $4.96 \times$ إلى $1.81 \times$ — فالعيب كان يُفسد المنظر لا النقطة النهائية وحدها.

٤.٣ المعيار الزمني كان اختبار سعة لا اختبار استقرار

عند $T = 0.5$ s، وعند الحدّ المنشور للحلقة المفتوحة:

• $p = 1.079$ عند المواضع الستّة، نموّ $1.1 \times 10^4 \times$

- $|y| = 4897.3 \mu\text{m}$ مقابل عتبة 5000 → «ناجية»
- العتبة تُخترق عند $t = 0.5014 \text{ s}$ — بعد النافذة بـ **1.4 ms**

والتحيز يعتمد على البنية (2.59-0.93)، فكان يفسد المقارنات لا المقياس فقط. عند $T = 4 \text{ s}$ صارت التثبيت **0.90-1.20**، ومكسب FOPID على الحلقة المفتوحة ارتفع من $3.08 \times$ إلى $5.00 \times$ — لأن الأفق القصير كان يُجمل الحلقة المفتوحة أكثر من غيرها.

5. اختبار الترتب — ست بذور، Holm عند $\alpha = 0.05$

ثلاث عشرة مقارنة تفصل، منها:

مُنْتَبَت	البذور	p
FOPID > ADRC-FOPID	6/6	0.0011
FDOB > DVF	6/6	0.0011
ADRC-FOPID > SMC	6/6	0.0011
MPC > H^∞	6/6	0.0048

وست مقارنات لا تفصل — وهذه نتيجة لا نقص:

غير مُنْتَبَت	البذور
LQG مقابل MPC	1/6
H^∞ مقابل μ	2/4
FOPID مقابل NMP-DOB	2/6
DVF مقابل NMP-DOB	1/6

ملاحظة منهجية: بأربع بذور كان أصغر p ممكن 0.0143 — فوق عتبة 0.00263 Holm. أي أن الاختبار كان عاجزًا **بالبناء:** لا مقارنة تفصل مهما هيمنت بنية. ست بذور تُنزل الحدّ إلى 0.00108 فتصير الفصول ممكنة. أُضيفت البذرتان **للإحدى عشرة بالتساوي** — وإلا كانت محابة لا تصحیحًا.

6. التشتت – وهو جزء من النتيجة

البنية	أفضل	وسيط	أدنى	المدى
FOPID	0.2011	0.2000	0.1981	$\times 1.01$
FDOB	0.3066	0.3058	0.3015	$\times 1.02$
SMC	0.0855	0.0847	0.0832	$\times 1.03$
DVF	0.2183	0.2140	0.2100	$\times 1.04$
ADRC-FOPID	0.1765	0.1735	0.1689	$\times 1.05$
MPC	1.0233	0.9906	0.8954	$\times 1.14$
LQG	1.0237	0.9271	0.8318	$\times 1.23$
H_{∞}	0.4610	0.4014	0.3233	$\times 1.43$
μ -synthesis	0.4021	0.2942	0.2227	$\times 1.81$
VPA	2.1000	1.2322	0.9777	$\times 2.15$
NMP-DOB	0.2167	0.1984	0.0695	$\times 3.12$

البنى المضبوطة بالمكاسب قابلة لإعادة الإنتاج ($\times 1.01$ – $\times 1.05$)؛ والمُؤَلَّفة التي تُعيد حلَّ ريكاتي في كل تقييم ليست كذلك. أفضل بذرة ليست قيمة بنية.

7. ما لا يراه فلوكيه

عند شرط الورقة S ($a_p = 0.30 \text{ mm}$ ، ممرة كاملة، تشبع $\pm 150 \text{ V}$):

تمسك بلا تشبع	تشبع وتتباع
FOPID 8.3 V, NMP-DOB 8.5 V	DVF (4031 خطوة), FDOB (7689)
MPC 12.5 V, LQG 12.8 V	ADRC (3158), μ (6510), SMC (1092)
μ/H_{∞} 19–22 V	

FDOB حدّه الفلوكييهي أعلى من FOPID (0.262 مقابل 0.200) **ومع ذلك يتباع** حيث يصمد FOPID. فلوكيه يُخطّي حول التوازن: لا يعلم أن قوّة القطع تُثير الصفحة، ولا أن المُشغّل يقصّ، ولا أن **حلقةً مشبّعة حلقةً مفتوحة**.

8. قيود مُعلنة

عمود J استقراءً للبنى التي تتجاوز أعماق سبر (0.70 mm): منفوخ $\times 1.29$ – $\times 2.67$ VPA و LQG و MPC، ودقيق إلى 0.85–1.03 للثمانى الأخرى. فالمقارنات التي تدخلها هذه الثلاث تفصل على رقم منفوخ — **والمقارنات بين البنى المُستوفاة، ومنها نتيجة FOPID/ADRC، لا يمسّها ذلك**.

SMC يُنقّط على قانون لا يعيشه. بارامتره الثالث غير مرئي للمعيار (يعتمد على k_s/ϕ وحدها)، و $k_s = 0.65 \text{ V}$ المُختار **لا يكفي قانونه** — الحاجة $\times 17.4$. ورقمه الأمين هو عموده الزمني.

fdob₁₂₃₄₅ أسقط بعد أربع سحبات (0.2932 مقابل 0.3066 لنسخة النمطين) — جواب **اتجاهي لا مُثبت**: استهداف خمسة أنماط لا يشتري شيئاً مقابل 24 حالة إضافية.

والنموذج نموذج. كل ما سبق يقارن بنى فيما بينها ولا يتنبأ بعمق قطع في ورشة.

9. ثلاث نتائج سحبها عن نفسي

ما أعلنه	ما تبين
«MPC يتفوق على LQG بـ 6.4 %، والفارق هو الأفق ولا شيء آخر»	بذرتان إضافيتان قليتا الإشارة إلى فارق % 0.04، والاختبار يرفضه عند 1/6 — متكافئان
« $MS = 1.23$ يعني أن μ يشتري الهامش، وهذا غرضه»	بعد التصحيح صار 1.98 — كان متحفظاً لأنه عاجز لا عن قصد
«رقم SMC الأمين هو عموده الزمني، 1.15 × فقط»	1.15 × أثر أفق ؛ بحدود فلوكيه النسبة 2.03 ×

10. التحقق

25 ثابتاً يمرّ (`tests/test_invariants.py`)، منها ثوابت تُغطّي الرياضيات المُصحّحة، وثابت يمنع تكرار عيب صنعته: **استثناء حراسة لا يربّه أحد** فيصير أسوأ من العيب الذي يُبلغ عنه.

التقرير الكامل: 71 — `report/rapport_final.pdf` **صفحة، خمسة أجزاء.**

كيف يُعاد إنتاج كلّ هذا

PROTOCOL=B CALIB=measured python control/run_pso.py	# الأمثلة
PROTOCOL=B python control/run_lobes.py	# الفصوص (مُخزّنة)
PROTOCOL=B python control/run_compare.py	# المقارنة
PROTOCOL=B python control/robustness_new.py	# المتانة
PROTOCOL=B python control/robust_poles.py	# الأقطاب
PROTOCOL=B python control/run_time_compare.py	# المعيار الزمني
PROTOCOL=B python control/audit_fairness.py	# اختبار الرّتب
PROTOCOL=B python control/report_extended.py --par pire	# الجدول
python report/build_pdf.py	# التقرير